

第三次习题课参考解答 隐函数微分、多元函数微分学几何应用

1. 计算下列各题:

(1) 已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 确定, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: 方程 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 两边分别对 x, y 求偏导, 得 $2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} = 0$, $2y + 2z \frac{\partial z}{\partial y} = 0$,

故 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{z}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{z}$, 这样 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{y}{z^2} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{xy}{z^3}$.

(2) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(z + y)^x = x^2 y$ 确定, 求 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(3,3)}$.

解: 将 $x = 3, y = 3$ 代入方程 $(z + y)^x = x^2 y$, 解得 $z = 0$.

方程 $(z + y)^x = x^2 y$ 两端关于 y 求偏导, 得 $x(z + y)^{x-1} \left(\frac{\partial z}{\partial y} + 1 \right) = x^2$,

将 $x = 3, y = 3, z = 0$ 代入上式, 得 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(3,3)} = -\frac{2}{3}$.

(3) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 确定, 且 $z(1, 0) = -1$, 求 $dz|_{(1,0)}$.

解: 方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 两边微分, 则

$$yzdx + xzdy + xydz + \frac{xdx}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} + \frac{ydy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} + \frac{zdz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = 0,$$

将 $(x, y, z) = (1, 0, -1)$ 代入上式, 有 $dz|_{(1,0)} = dx - \sqrt{2}dy$.

2. 设函数 $x = x(z), y = y(z)$ 由方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \\ x^2 + 2y^2 - z^2 - 1 = 0 \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{dx}{dz}, \frac{dy}{dz}$.

解: 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$, $G(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - z^2 - 1$, 则当 $xy \neq 0$ 时,

$\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ 2x & 4y \end{pmatrix}$ 可逆, 故方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \\ x^2 + 2y^2 - z^2 - 1 = 0 \end{cases}$ 确定了隐函数组

$x = x(z), y = y(z)$, 且

$$\begin{bmatrix} \frac{dx}{dz} \\ \frac{dy}{dz} \end{bmatrix} = - \left(\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right)^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial z} \\ \frac{\partial G}{\partial z} \end{pmatrix} = - \frac{1}{4xy} \begin{bmatrix} 4y & -2y \\ -2x & 2x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2z \\ -2z \end{bmatrix} = - \frac{1}{4xy} \begin{bmatrix} 12yz \\ -8xz \end{bmatrix},$$

所以 $\frac{dx}{dz} = -\frac{3z}{x}, \frac{dy}{dz} = \frac{2z}{y}$.

3. 已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程组 $\begin{cases} x = u \cos v \\ y = u \sin v \\ z = uv \end{cases}$ 给定, 试求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解: 这个问题涉及到复合函数微分法与隐函数微分法. 因变量 z 以 u, v 为中间变量, u, v 又分别是由方程组 $\begin{cases} x = u \cos v \\ y = u \sin v \end{cases}$ 确定的 x, y 的隐函数, 这样 z 是 x, y 的二元复合函数. 故由复合函数的链式法则, $z = uv$ 两端分别对 x, y 求偏导, 得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = v \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = v \frac{\partial u}{\partial y} + u \frac{\partial v}{\partial y} \end{aligned}$$

由于 u, v 是由方程组 $\begin{cases} x = u \cos v \\ y = u \sin v \end{cases}$ 确定的 x, y 的隐函数, 在这两个等式两端分别关于 x, y 求

偏导数, 得 $\begin{cases} 1 = \cos v \frac{\partial u}{\partial x} - u \sin v \frac{\partial v}{\partial x} \\ 0 = \sin v \frac{\partial u}{\partial x} + u \cos v \frac{\partial v}{\partial x} \end{cases} \quad \begin{cases} 0 = \cos v \frac{\partial u}{\partial y} - u \sin v \frac{\partial v}{\partial y} \\ 1 = \sin v \frac{\partial u}{\partial y} + u \cos v \frac{\partial v}{\partial y} \end{cases}$

故 $\frac{\partial u}{\partial x} = \cos v, \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{-\sin v}{u}, \frac{\partial u}{\partial y} = \sin v, \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\cos v}{u}$.

将这个结果代入前面的式子, 得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= v \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial v}{\partial x} = v \cos v - \sin v, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= v \frac{\partial u}{\partial y} + u \frac{\partial v}{\partial y} = v \sin v + \cos v. \end{aligned}$$

4. 已知所有二阶实方阵 $X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}$ 构成一个 4 维线性空间 V , 定义向量值函数

$\mathbf{f}: V \rightarrow V$ 为 $\mathbf{f}(X) = X^2$, 求 $\mathbf{f}(X)$ 在 $X_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 处的全微分。

解: 由于 $\mathbf{f}(X) = \begin{pmatrix} x_{11}^2 + x_{12}x_{21} & x_{11}x_{12} + x_{12}x_{22} \\ x_{11}x_{21} + x_{21}x_{22} & x_{22}^2 + x_{12}x_{21} \end{pmatrix}$, 因此

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_{11}} = \begin{pmatrix} 2x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_{12}} = \begin{pmatrix} x_{21} & x_{11} + x_{22} \\ 0 & x_{21} \end{pmatrix},$$

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_{21}} = \begin{pmatrix} x_{12} & 0 \\ x_{11} + x_{22} & x_{12} \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_{22}} = \begin{pmatrix} 0 & x_{12} \\ x_{21} & 2x_{22} \end{pmatrix},$$

故

$$\begin{aligned} d\mathbf{f}(X_0) &= \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_{11}}(X_0)dx_{11} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_{12}}(X_0)dx_{12} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_{21}}(X_0)dx_{21} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_{22}}(X_0)dx_{22} \\ &= \begin{pmatrix} 2dx_{11} & dx_{12} \\ dx_{21} & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

解法二、因为 $\mathbf{f}(X_0 + \Delta X) - \mathbf{f}(X_0) = X_0 \Delta X + (\Delta X) X_0 + (\Delta X)^2$, 且

$$0 \leq \frac{\|(\Delta X)^2\|}{\|\Delta X\|} \leq \frac{\|\Delta X\|^2}{\|\Delta X\|} = \|\Delta X\| \rightarrow 0 \quad (\|\Delta X\| \rightarrow 0),$$

所以 $\lim_{\|\Delta X\| \rightarrow 0} \frac{\|(\Delta X)^2\|}{\|\Delta X\|} = 0$, 故 $d\mathbf{f}(X_0) = X_0 dX + (dX) X_0 = \begin{pmatrix} 2dx_{11} & dx_{12} \\ dx_{21} & 0 \end{pmatrix}$.

5. 求解下列各题:

(1) 求螺旋线 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = ct \end{cases} (a > 0, c > 0)$ 在点 $M(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{\pi c}{4})$ 处的切线与法平面.

解: 由于点 M 对应的参数 $t_0 = \frac{\pi}{4}$, 所以螺旋线在 M 处的切向量是

$$\vec{v} = (x'(\frac{\pi}{4}), y'(\frac{\pi}{4}), z'(\frac{\pi}{4})) = (-\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{a}{\sqrt{2}}, c),$$

因而所求切线的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{a}{\sqrt{2}} - \frac{a}{\sqrt{2}}t, \\ y = \frac{a}{\sqrt{2}} + \frac{a}{\sqrt{2}}t, \\ z = \frac{\pi}{4}c + ct, \end{cases}$

法平面方程为 $-\frac{a}{\sqrt{2}}(x - \frac{a}{\sqrt{2}}) + \frac{a}{\sqrt{2}}(y - \frac{a}{\sqrt{2}}) + c(z - \frac{\pi c}{4}) = 0$.

(2) 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 6 = 0 \\ z - x^2 - y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $M_0(1, 1, 2)$ 处的切线方程.

解: 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 6$, $G(x, y, z) = z - x^2 - y^2$, 则

$$\text{grad } F(M_0) = (2, 2, 4), \quad \text{grad } G(M_0) = (-2, -2, 1)$$

所以曲线在 $M_0(1, 1, 2)$ 处的切向量为 $\vec{v} = \text{grad } F(M_0) \times \text{grad } G(M_0) = (10, -10, 0)$,

于是所求的切线方程为 $\begin{cases} x = 1 + 10t \\ y = 1 - 10t \\ z = 2. \end{cases}$

6. 求曲面 $S: 2x^2 - 2y^2 + 2z = 1$ 上切平面与直线 $L: \begin{cases} 3x - 2y - z = 5 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 平行的切点的轨迹。

解: 直线 L 的方向方向: $\vec{\tau} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -\vec{i} - 4\vec{j} + 5\vec{k}$.

切点 $P(x, y, z)$ 处曲面 S 的法向量: $\vec{n} = 4x\vec{i} - 4y\vec{j} + 2\vec{k}$.
因为 $\vec{n} \perp \vec{\tau} \Leftrightarrow \vec{n} \cdot \vec{\tau} = -4x + 16y + 10 = 0$, 且切点在曲面上,

因此切点的轨迹为空间曲线: $\begin{cases} 2x - 8y = 5 \\ 2x^2 - 2y^2 + 2z = 1, \end{cases}$

该曲线的参数方程: $\begin{cases} x = x \\ y = (2x - 5)/8 \\ z = (-60x^2 - 20x + 57)/64. \end{cases}$

7. 证明球面 $S_1: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与锥面 $S_2: x^2 + y^2 = a^2 z^2$ 正交.

证明: 所谓两曲面正交是指它们在交点处的法向量互相垂直. 记

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - R^2, \quad G(x, y, z) = x^2 + y^2 - a^2 z^2,$$

设点 $M(x, y, z)$ 是两曲面的公共点. 曲面 S_1 在点 $M(x, y, z)$ 处的法向量是 $\vec{v}_1 = (x, y, z)^T$,

曲面 S_2 在点 $M(x, y, z)$ 处的法向量为 $\vec{v}_2 = (x, y, -a^2 z)^T$. 则在点 $M(x, y, z)$ 处有

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = (x, y, z)^T \cdot (x, y, -a^2 z)^T = x^2 + y^2 - a^2 z^2 = 0,$$

即在公共点处两曲面的法向量相互垂直, 因此两曲面正交. 证毕

8. 已知曲面 S 的方程 $e^z = xy + yz + zx$, 求曲面 S 在 $(1, 1, 0)$ 处的切平面方程; 若曲面 S 的显式方程为 $z = f(x, y)$, 求 $\text{grad } f(1, 1)$.

解: 令 $F(x, y, z) = e^z - xy - yz - zx$. 则

$$F'_x(1, 1, 0) = -1, \quad F'_y(1, 1, 0) = -1, \quad F'_z(1, 1, 0) = -1.$$

所以曲面 S 在 $(1, 1, 0)$ 处的法向量为 $(-1, -1, -1)$ 或 $(1, 1, 1)$. 从而曲面 S 在 $(1, 1, 0)$ 处的切平面方程 $(x-1) + (y-1) + z = 0$, 即 $x + y + z = 2$. 因为

$$f'_x(1, 1) = -\frac{F'_x(1, 1, 0)}{F'_z(1, 1, 0)} = -1, \quad f'_y(1, 1) = -\frac{F'_y(1, 1, 0)}{F'_z(1, 1, 0)} = -1,$$

所以 $\text{grad } f(1, 1) = (f'_x(1, 1), f'_y(1, 1)) = (-1, -1)$.

9. 求证: 通过曲面 $S: e^{xyz} + x - y + z = 3$ 上点 $(1, 0, 1)$ 的切平面平行于 y 轴.

证明: 令 $F(x, y, z) = e^{xyz} + x - y + z - 3$. 则曲面 S 在其上的点 $(1, 0, 1)$ 处的法向量为

$$\left(yze^{xyz} + 1, xze^{xyz} - 1, xye^{xyz} + 1 \right) \Big|_{(1, 0, 1)} = (1, 0, 1).$$

所以曲面 S 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切平面方程为 $(x-1) + (z-1) = 0$, 且曲面 S 在点 $(1, 0, 1)$ 处的

切平面的法向量 $(1, 0, 1)$ 垂直于 y 轴. 又知原点不在切平面上, 故切平面不含 y 轴, 所以曲面 S 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切平面平行于 y 轴. 证毕

10. 已知 f 可微, 证明曲面 $f\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 上任意一点处的切平面通过一定点, 并求此点位置.

证明: 设 $F(x, y, z) = f\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right)$, 则

$$\frac{\partial F}{\partial x} = f'_1 \cdot \left(\frac{1}{z-c}\right), \quad \frac{\partial F}{\partial y} = f'_2 \cdot \left(\frac{1}{z-c}\right), \quad \frac{\partial F}{\partial z} = f'_1 \cdot \frac{a-x}{(z-c)^2} + f'_2 \cdot \frac{b-y}{(z-c)^2}.$$

故曲面在 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面为

$$f'_1(P_0) \frac{x-x_0}{z_0-c} + f'_2(P_0) \frac{y-y_0}{z_0-c} + \left(f'_1(P_0) \frac{a-x_0}{(z_0-c)^2} + f'_2(P_0) \frac{b-y_0}{(z_0-c)^2} \right) (z-z_0) = 0,$$

整理得,

$$f'_1(P_0)[(z_0-c)(x-x_0) + (a-x_0)(z-z_0)] + f'_2(P_0)[(z_0-c)(y-y_0) + (b-y_0)(z-z_0)] = 0.$$

易见当 $x=a, y=b, z=c$ 时上式恒等于零. 于是曲面 $f\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 上任意一点处的

切平面通过一定点 (a, b, c) . 证毕

11. 求过直线 $\begin{cases} 3x-2y-z=-15 \\ x+y+z=10 \end{cases}$ 且与曲面 $S: x^2 - y^2 + z = 10$ 相切的平面方程。

解法一、在曲面 $S: x^2 - y^2 + z = 10$ 上任取一点 (x_0, y_0, z_0) , 则曲面在 (x_0, y_0, z_0) 处的切

平面方程: $2x_0(x-x_0) - 2y_0(y-y_0) + (z-z_0) = 0$, 即 $2x_0x - 2y_0y + z = 20 - z_0$.

将直线方程 $\begin{cases} 3x-2y-z=-15 \\ x+y+z=10 \end{cases}$ 化为 $\begin{cases} y=4x+5 \\ z=5-5x, \end{cases}$

代入切平面方程, 得 $(2x_0 - 8y_0 - 5)x - 10y_0 - 15 + z_0 = 0$,

故 $\begin{cases} 2x_0 - 8y_0 - 5 = 0 \\ -10y_0 - 15 + z_0 = 0. \end{cases}$ 又 $x_0^2 - y_0^2 + z_0 = 10$, 解得

$$x_0 = \frac{1}{2}, y_0 = -\frac{1}{2}, z_0 = 10; \text{ 或 } x_0 = -\frac{7}{2}, y_0 = -\frac{3}{2}, z_0 = 0.$$

所以切平面方程为 $x + y + z = 10$ 或 $7x - 3y - z + 20 = 0$.

解法二、设切平面经过曲面 $S: x^2 - y^2 + z = 10$ 上一点 (x_0, y_0, z_0) , 则切平面的法向量为

$(2x_0, -2y_0, 1)$. 过直线 $\begin{cases} 3x - 2y - z = -15 \\ x + y + z = 10 \end{cases}$ 的平面束为

$$(x + y + z - 10) + \lambda(3x - 2y - z + 15) = 0,$$

其法向量为 $(1 + 3\lambda, 1 - 2\lambda, 1 - \lambda)$. 故

$$\frac{2x_0}{1 + 3\lambda} = \frac{-2y_0}{1 - 2\lambda} = \frac{1}{1 - \lambda},$$

所以 $x_0 = \frac{1 + 3\lambda}{2(1 - \lambda)}$, $y_0 = \frac{2\lambda - 1}{2(1 - \lambda)}$. 又知 (x_0, y_0, z_0) 既在曲面上, 又在平面上, 因此

$$\begin{cases} x_0^2 - y_0^2 + z_0 = 10 \\ (x_0 + y_0 + z_0 - 10) + \lambda(3x_0 - 2y_0 - z_0 + 15) = 0, \end{cases}$$

解得 $\lambda = 0$ 或 $\lambda = 2$. 故得到切平面方程为 $x + y + z = 10$ 或 $7x - 3y - z + 20 = 0$.

12. 设 $z = f(x, y) \in C^2(D)$, $D \subset \mathbb{R}^2$ 是非空区域. 证明: 在旋转变换

$$\begin{cases} u = x \cos \theta + y \sin \theta \\ v = -x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases}$$

下, 有 $f''_{xx} + f''_{yy} = f''_{uu} + f''_{vv}$.

证明: 因为 $\det \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} = 1$, 因此存在逆变换 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 使得 f 转化

为 u, v 的函数, 所以

$$f'_x = f'_u u'_x + f'_v v'_x = f'_u \cos \theta - f'_v \sin \theta,$$

$$f''_{xx} = f''_{uu} \cos^2 \theta - 2f''_{uv} \sin \theta \cos \theta + f''_{vv} \sin^2 \theta,$$

$$f'_y = f'_u \sin \theta + f'_v \cos \theta, \quad f''_{yy} = f''_{uu} \sin^2 \theta + 2f''_{uv} \sin \theta \cos \theta + f''_{vv} \cos^2 \theta.$$

故 $f''_{xx} + f''_{yy} = f''_{uu} + f''_{vv}$. 证毕